Porcentajes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender un porcentaje como «tantos de cada cien»
- Relacionar porcentajes con fracciones y decimales
- Calcular el porcentaje de una cantidad
- Resolver problemas sencillos de descuentos y aumentos

Para pensar

En la tienda hay un cartel: «Todo al 50 %». Si un juego cuesta 30 €, ¿cuánto pagarás?

Explicación

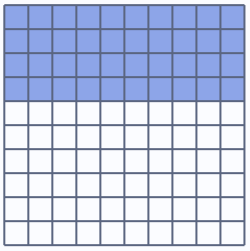
¿Qué es un porcentaje?

Un **porcentaje** o **tanto por ciento** indica cuántas partes de cada 100 tomamos. Se escribe con el símbolo **%**, que se lee «por ciento».

Si el 25 % de los alumnos de un colegio juega al baloncesto, quiere decir que **de cada 100 alumnos, 25** juegan al baloncesto.

Imagina un cuadrado dividido en 100 casillas. Si coloreas 40, has coloreado el **40 %** del cuadrado. Si lo coloreas entero, el **100 %**; si no coloreas ninguna, el **0 %**.

El 100 % es siempre **el total**, la cantidad completa.



Porcentajes y fracciones

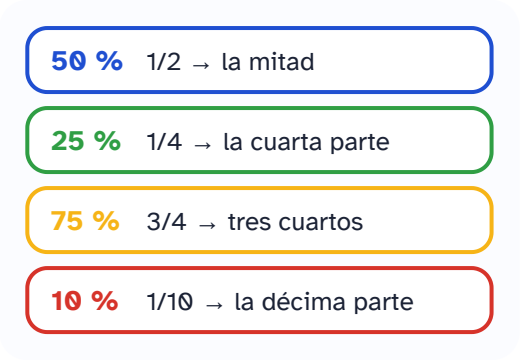
Un porcentaje es en realidad una **fracción con denominador 100**:

- 35 % = 35/100
- 7 % = 7/100
- 100 % = 100/100 = 1

Algunos porcentajes tienen una fracción sencilla que conviene recordar, porque hacen los cálculos muy fáciles:

- **50 %** = 50/100 = **1/2** → la mitad.
- **25 %** = 25/100 = **1/4** → la cuarta parte.
- **75 %** = 75/100 = **3/4** → tres cuartas partes.
- **10 %** = 10/100 = **1/10** → la décima parte.

Así, decir «el 25 % de la clase» es lo mismo que decir «la cuarta parte de la clase».



Porcentajes y números decimales

Como un porcentaje es una fracción de denominador 100, también se puede escribir como un **número decimal** con centésimas:

- 35 % = 35/100 = **0,35**
- 8 % = 8/100 = **0,08**
- 50 % = **0,5**
- 100 % = **1**

Para pasar de porcentaje a decimal, **divide entre 100** (mueve la coma dos lugares a la izquierda). Para pasar de decimal a porcentaje, **multiplica por 100**: 0,6 → 60 %.

Por eso en una barra de carga o en la batería del móvil vemos porcentajes: 0,8 de batería es el 80 %.



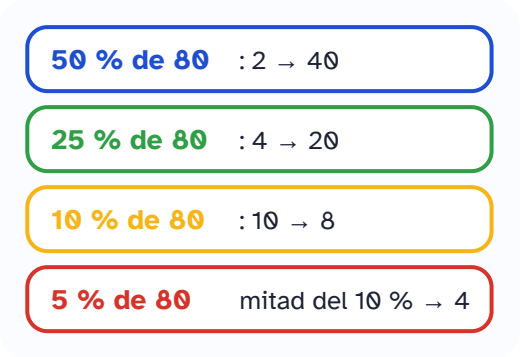
Porcentajes fáciles de calcular

Antes de aprender la regla general, aprende a calcular de cabeza los porcentajes más usados:

- **El 50 %**: divide entre 2. El 50 % de 80 = 40.
- **El 25 %**: divide entre 4. El 25 % de 80 = 20.
- **El 10 %**: divide entre 10. El 10 % de 80 = 8.
- **El 1 %**: divide entre 100. El 1 % de 800 = 8.

Combinándolos se calculan otros:

- El **20 %** es el doble del 10 %: 2 × 8 = 16.
- El **5 %** es la mitad del 10 %: 8 : 2 = 4.
- El **75 %** es 50 % + 25 %: 40 + 20 = 60.



Calcular el porcentaje de una cantidad

Para calcular cualquier porcentaje de una cantidad, se hace igual que la fracción de un número:

multiplica la cantidad por el porcentaje y divide entre 100

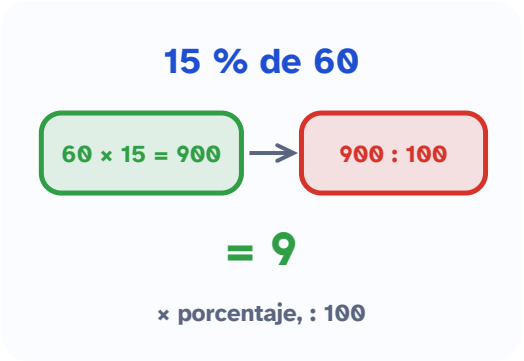
Ejemplo: el 15 % de 60 → 60 × 15 = 900 → 900 : 100 = **9**.

También puedes dividir primero entre 100 y multiplicar después: 60 : 100 = 0,6 → 0,6 × 15 = 9.

Problema: en un pueblo de 2 400 habitantes, el 30 % son niños. ¿Cuántos niños hay?

2 400 × 30 : 100 = 72 000 : 100 = 720 niños.

Comprueba con el truco: el 10 % de 2 400 es 240; el 30 % es el triple: 720 ✓.



Descuentos y rebajas

En las **rebajas**, el porcentaje indica cuánto te **descuentan** del precio. Para saber el precio final:

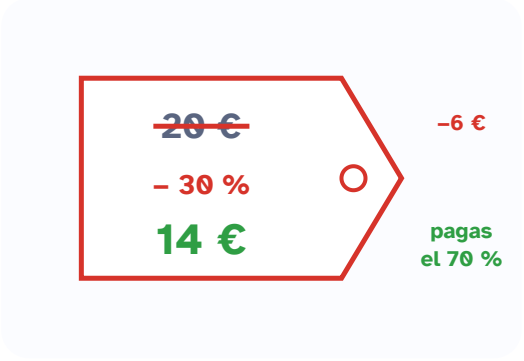
1. Calcula el **descuento**: el porcentaje del precio.
2. **Réstalo** al precio inicial.

Ejemplo: una camiseta de 20 € con un 30 % de descuento.

- Descuento: 20 × 30 : 100 = **6 €**.
- Precio final: 20 – 6 = **14 €**.

Otra forma: si te descuentan el 30 %, pagas el **70 %** (100 – 30). El 70 % de 20 = 14 €.

¡Atención! Un descuento del 30 % no significa pagar 30 €, sino pagar 30 € menos de cada 100 €.



Aumentos con porcentajes

Los porcentajes también sirven para **aumentar** una cantidad: cuando un precio sube, cuando crece la población o cuando se añade un impuesto.

Para calcular el valor final, calcula el aumento y **súmalo**.

Ejemplo: una entrada de 12 € sube un 25 %.

- Aumento: el 25 % de 12 es la cuarta parte: 12 : 4 = **3 €**.
- Nuevo precio: 12 + 3 = **15 €**.

Fíjate en la diferencia: con un descuento del 25 %, pagarías 9 €; con un aumento del 25 %, pagas 15 €.

Un aumento del **100 %** significa que la cantidad se duplica: 12 € + 12 € = 24 €.



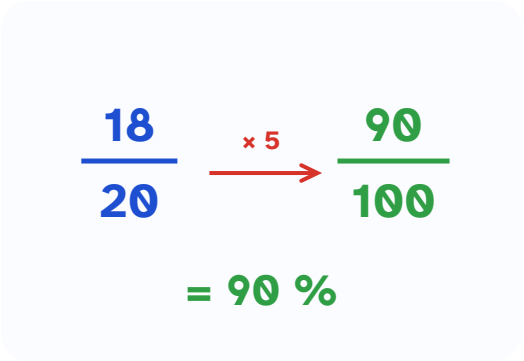
Calcular qué porcentaje es

A veces sabemos la parte y el total, y queremos saber **qué porcentaje representa**.

Si el total es 100, es inmediato: 17 de 100 = 17 %. Si no, buscamos una fracción equivalente con denominador 100:

- Acertaste 18 de 20 preguntas: 18/20 = **90/100** (× 5) → **90 %**.
- Hay 12 chicas en una clase de 25: 12/25 = **48/100** (× 4) → **48 %**.
- Gastaste 3 € de 10 €: 3/10 = 30/100 → **30 %**.

Así podemos comparar resultados aunque los totales sean distintos: 18 de 20 (90 %) es mejor resultado que 26 de 30 (alrededor del 87 %). El porcentaje lo pone todo «sobre 100».

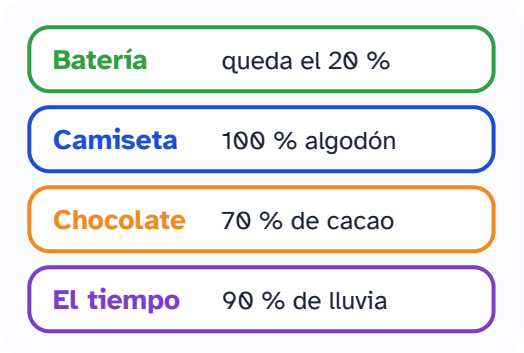


Los porcentajes en la vida diaria

Los porcentajes están en todas partes. ¡Busca alguno hoy!

- **La batería** del móvil o la tableta: «queda el 20 %».
- **Las etiquetas de la ropa**: «100 % algodón» o «60 % algodón, 40 % poliéster».
- **Los alimentos**: «zumo con un 50 % de fruta», «chocolate con el 70 % de cacao».
- **Las noticias**: «el 80 % de los niños hace deporte».
- **La meteorología**: «hay un 90 % de probabilidad de lluvia»: ¡llévate el paraguas!
- **Las rebajas**: «–20 %», «2.ª unidad al 50 %».

Saber porcentajes te ayuda a tomar decisiones: comparar ofertas, entender una noticia o saber si un alimento es sano.



Porcentajes

de cada 100

%

40 % = 40
de cada 100

fracción · decimal

= /100

25 % = 1/4
= 0,25

× a : 100

CALCULAR

15 % de 60
= 9

–30 %

REBAJAS

pagas el 70 %
20 € → 14 €

Ejercicios

1. **Escribe como fracción y como decimal: 45 % y 9 %.**

2. **Escribe como porcentaje: 0,6; 3/4 y 1/10.**

3. **Calcula de cabeza el 50 %, el 25 % y el 10 % de 200.**

4. **Calcula el 5 % y el 20 % de 60.**

5. **Calcula el 12 % de 150.**

6. **En una clase de 30 alumnos, el 40 % tiene hermanos pequeños. ¿Cuántos son?**

7. **Un libro de 16 € tiene un 25 % de descuento. ¿Cuánto cuesta ahora?**

8. **Un abono de 40 € sube un 10 %. ¿Cuál es el nuevo precio?**

9. **Lucía ha leído 35 de las 50 páginas de un cuento. ¿Qué porcentaje ha leído?**

10. **¿Qué oferta es mejor para un juego de 40 €: «–25 %» o «10 € menos»?**

Practica

1. **El 30 % significa...**
   - **A)** 30 de cada 10
   - **B)** 30 de cada 100
   - **C)** la tercera parte
2. **El 100 % de una cantidad es...**
   - **A)** la mitad
   - **B)** nada
   - **C)** toda la cantidad
3. **El 50 % es...**
   - **A)** la mitad
   - **B)** la cuarta parte
   - **C)** el doble
4. **El 25 % equivale a...**
   - **A)** 1/25
   - **B)** 2/5
   - **C)** 1/4
5. **0,07 en porcentaje es...**
   - **A)** 70 %
   - **B)** 7 %
   - **C)** 0,7 %
6. **El 10 % de 350 es...**
   - **A)** 35
   - **B)** 3,5
   - **C)** 340
7. **El 50 % de 64 es...**
   - **A)** 50
   - **B)** 32
   - **C)** 14
8. **Si me descuentan el 20 %, pago el...**
   - **A)** 20 %

B) 120 %

C) 80 %

9. **Una gorra de 10 € con −50 % cuesta…**

A) 5 €

B) 9,50 €

C) 50 €

10. **9 de 10 es el…**

A) 9 %

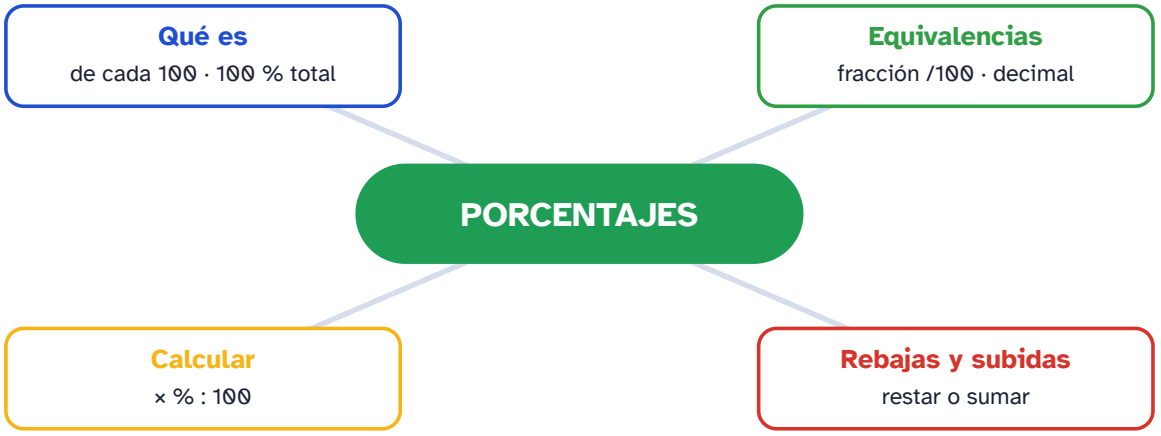
B) 90 %

C) 10 %

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa el símbolo %; Por qué el 50 % es siempre la mitad; Cómo se pasa un porcentaje a fracción y a decimal; Cómo se calcula el porcentaje de una cantidad; Cómo se calcula el precio final con un descuento.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué significa 35 %?

35 de cada 100.

El 100 %

El total, la cantidad completa.

50 %, 25 %, 75 %

1/2, 1/4 y 3/4.

10 % de una cantidad

Se divide entre 10.

Porcentaje a decimal

Dividir entre 100: 35 % = 0,35.

El a % de N

N × a : 100.

Descuento del 30 %

Se paga el 70 % del precio.

Aumento del 100 %

La cantidad se duplica.

Soluciones

1. **B)** Tanto por ciento.
2. **C)** 100/100 = 1.
3. **A)** 50/100 = 1/2.
4. **C)** 25/100 = 1/4.
5. **B)** 7 centésimas.
6. **A)** Se divide entre 10.
7. **B)** La mitad.
8. **C)** 100 – 20.
9. **A)** La mitad.
10. **B)** 90/100.

Soluciones de los ejercicios

1. 45/100 = 0,45; 9/100 = 0,09.
2. 60 %, 75 % y 10 %.
3. 100, 50 y 20.
4. 3 y 12.
5. 150 × 12 : 100 = 18.
6. 30 × 40 : 100 = 12 alumnos.
7. Descuento 4 €; precio 12 €.
8. Aumento 4 €; nuevo precio 44 €.
9. 35/50 = 70/100 = 70 %.
10. Son iguales: el 25 % de 40 es 10 €.